

Structure interne du système : IDS Comportemental

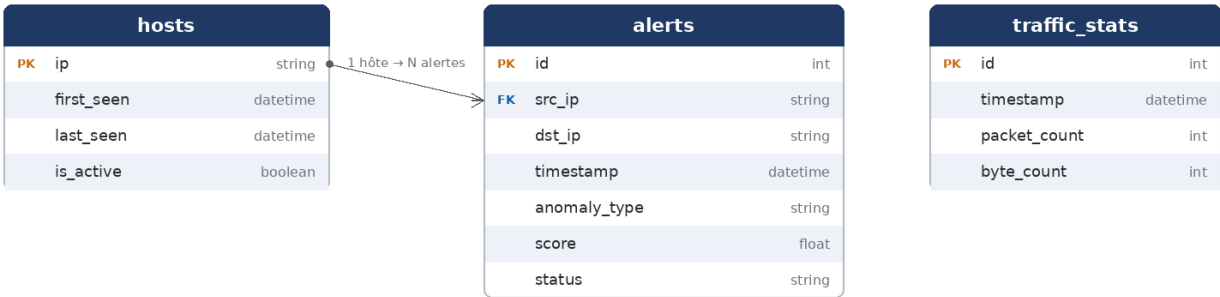
Détail des classes du back-end, du schéma de la base de données relationnelle et des composants du front-end, avec leurs interactions.

1. Classes du back-end

Classe	Attributs	Méthodes
PacketCapture	interface, capture_filter, is_running	start_capture(), stop_capture(), on_packet_received(packet)
FeatureExtractor	window_size	compute_metrics(packets), build_feature_vector()
AnomalyDetector	model, threshold	train(data), predict(features), score_to_alert(score)
Alert	id, timestamp, src_ip, dst_ip, anomaly_type, score, status	mark_as_treated(), to_dict()
AlertRepository	db_connection	save_alert(alert), get_alerts(filters), update_status(id, status)
APIServer (Flask)	app, routes	get_alerts_endpoint(), get_stats_endpoint(), update_alert_endpoint()

2. Base de données relationnelle

Le système utilise une base relationnelle (SQLite en développement, PostgreSQL en production) avec trois tables : **hosts** (machines observées sur le réseau), **alerts** (liée à hosts via src_ip) et **traffic_stats** (historique du volume de trafic pour le graphique du dashboard).



3. Composants du front-end

Composant	Rôle / interaction
HeaderStatusBar	Affiche le nom de l'app et le statut global (réseau surveillé).
MetricCards	4 cartes résumant l'état du système (menace, alertes 24h, paquets analysés, hôtes actifs). Rafraîchies périodiquement via l'API.
TrafficChart	Graphique du volume de trafic, alimenté par GET /api/stats. Met en évidence les pics anormaux.
AlertsFilterBar	Deux menus déroulants (gravité, tri) qui déclenchent une nouvelle requête filtrée vers GET /api/alerts.
AlertsTable	Liste les alertes ; chaque ligne (AlertRow) affiche les détails et un bouton d'action.
AlertRow (action Traiter)	Envoie une requête PATCH /api/alerts/{id} pour changer le statut, puis met à jour l'affichage localement.

Interaction générale

Le front-end interroge le backend Flask en polling (toutes les X secondes) pour rafraîchir les métriques et les alertes. Les filtres et actions déclenchent des appels API ciblés sans recharger toute la page.